SGBD Actividad final Tema3: Optimización de consultas (III)

En la estación de autobuses de Valencia se tiene un sistema con el siguiente esquema de base de datos:

Autobus(**numBus**, matricula, marca, numEmpresa)

Empresa(**numEmpresa**, nombreEmpresa, email, dirección, telefono)

Viaje(**numBus**, **fechaViaje**, destino)

- Autobus.numEmpresa no admite nulos y es clave ajena de Empresa
- Viaje.numBus es clave ajena de Autobus

Se desea optimizar la siguiente consulta:

```
select matricula, fechaViaje
from Autobus join Viaje on Autobus.numbus = Viaje.numBus
  join Empresa on Autobus.numEmpresa=Empresa.numEmpresa
where destino = 'Madrid' and nombreEmpresa='Alsa'
```

Se cuenta con las siguientes estructuras adicionales:

- Existen índices de agrupamiento tipo B+ sobre todas las claves primarias de las tablas
- Hay índices B+ de no agrupamiento sobre Viaje.destino y sobre Autobus.numEmpresa
- La altura en bloques de todos los árboles de índices es 3
- La longitud de los campos es de 10 bytes cada uno, y el FB de los índices es 100

Se conoce la siguiente información estadística:

- Tuplas Autobus: 100.000
- Tuplas Empresa: 10.000
- Tuplas Viaje: 250.000
- El número de **destinos** distintos es 200.

Además

- El sistema cuenta con 20 bloques de memoria (B=20)
- El tamaño de bloque es 2000 bytes (LB=2000)
- Se asume distribución uniforme, cuando los datos no sean datos explícitamente.

Dibuja el árbol algebraico de la consulta y obtén el árbol optimizado, e indica cuál sería el plan físico de ejecución.

¿Sería recomendable crear algún índice adicional para mejorar la ejecución de esta consulta?

¿Cómo se modificaría el resultado si supiéramos que el 10% de los viajes van a Madrid?